

i Informasjon om eksamenen

Emnekode: DAT120

Emnenavn: Grunnleggende Programmering

År og semester: 2024 Ordinær eksamen

Eksamensdato: 9. desember 2024

Klokkeslett: 09.00 - 13.00

Tillatte hjelpemiddel:

- Godkjent kalkulator
- to A4-ark med egne notater på eksamen. Disse notatene kan være enten håndskrevne eller maskinskrrevne. Du kan skrive på begge sidene av A4-arkene.

Faglig ansvarlig: Erlend Tøssebro

Telefonnummer: +47 48107119

Om eksamenen:

Du bør lese instruksjonene før du starter med å løse eksamensoppgavene!

For oppgaver som krever programmering: Det viktigste er at du viser hvordan en løsning kan programmeres i Python. Enkle skrivefeil i navn på funksjoner vil ikke trekke ned. Å bruke et annet navn på en funksjon vil heller ikke trekke ned så lenge det går klart fram hva du prøver å gjøre og hvilken funksjon du prøver å kalle.

Det er lov å skrive hjelpefunksjoner og hjelpeklasser utover det oppgaven ber om hvis du mener det er den beste måten å løse oppgaven på.

Merk: For oppgaver som ber deg om å lese inn verdier fra brukeren så trenger du bare å håndtere ugyldige verdier om oppgaven eksplisitt ber om dette.

Evaluerings:

Merk at all kode blir evaluert ikke bare på om den virker men også på hvor ryddig og lesbar den er. Du vil bli trukket for uleselig kode selv om den gjør alt oppgaven ber om.

1 Variabler og datatyper

I hvert av de følgende Python kodelinjene, hva blir datatypen for variabelen "verdi" etter at linja er utført? 2% pr. korrekt svar.

Finn de som passer sammen:

	int	str	float	list	Du får en feilmelding
verdi = float("13,2")	☐	☐	☐	☐	☐
verdi = int(7.5)	☐	☐	☐	☐	☐
verdi = 7 // 3	☐	☐	☐	☐	☐
verdi = 7*5.0	☐	☐	☐	☐	☐
verdi = input("Skriv inn lengden til rommet")	☐	☐	☐	☐	☐

Maks poeng: 10

2 Enkelt script

- a) Skriv et Python script som regner ut bremselengden til en bil. Brukeren skal oppgi hastigheten til bilen i kilometer pr. time. Scriptet skal skrive ut hvor mange meter det tar å bremse opp. Bruk formelen $(X*X)/2$ (X opphøyd i andre og deretter delt på to) hvor X er hastigheten/10. (6%)
- b) La brukeren i tillegg oppgi om det er tørr eller våt asfalt. Bremselengden i forrige oppgave gjelder tørr asfalt. Bremselengden er doblet på våt asfalt. (3%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Maks poeng: 9

3 Kontrollstrukturer

Oppgaven går ut på å plassere de oppgitte kodeblokkene i riktig rekkefølge og velge ut de riktige kodeblokkene. Ikke alle kodeblokkene skal brukes. Kodeblokkene skal plasseres lik at de løser følgende oppgave:

"Programmet skal skrive ut en serie med år og om året er skuddår eller ikke. Brukeren skal skrive inn hvilket år programmet skal starte og slutt på, og så skal programmet for hvert år fra og med startåret, til og med sluttåret, skrive ut om året er et skuddår eller ikke."

Merk at symbolet "-->" er brukt for indentering siden vanlig indentering ikke er synlig i denne oppgavetypen i Inspira.

Score: 6%, 1% for hver riktig plasserte kodeblokk.

 Hjelp

-->else:	if skuddaar(aar):
for aar in range(start_aar, slutt_aar+1):	-->if skuddaar(aar):
else:	-->print(f"Året {aar} er ikke et skuddår")
-->print(f"Året {aar} er et skuddår")	for aar in range(start_aar, slutt_aar):
start_aar = int(input("Skriv inn startår: ")) slutt_aar = int(input("Skriv inn sluttår: "))	-->-->print(f"Året {aar} er et skuddår")
for aar in range(start_aar+1, slutt_aar):	-->-->print(f"Året {aar} er ikke et skuddår")

Oppgitt funksjon

```
def skuddaar(aaret):
    if aaret%400 == 0:
        return True
    if aaret%100 == 0:
        return False
    if aaret%4 == 0:
        return True
    return False
```

Flytt riktig kodebit til riktig sted for å skrive programmet. Rekkefølgen er viktig her. Å bruke riktig kodebit er også viktig, det er ikke alle kodebitene over som skal brukes.

#Oppgitt funksjon med samme markør for indentering som kodefragmentene du skal bruke i ditt svar bruker:

```
def skuddaar(aaret):  
-->if aaret%400 == 0:  
-->-->return True  
-->if aaret%100 == 0:  
-->-->return False  
-->if aaret%4 == 0:  
-->-->return True  
-->return False
```

Maks poeng: 6

4 Tallsvar

a) Hva er verdien til det binære tallet 10101 med vanlige tall?

b) La oss si du har et passord med 10 tegn, hvor hvert tegn kan være en stor bokstav i det engelske alfabetet (26 tegn), en liten bokstav i det engelske alfabetet, et tall, eller et av spesialtegnene punktum, komma, anførselstegn, utropstegn, vanlig startparentes og vanlig sluttparentes. La oss si at en angriper har en datamaskin som kan prøve 2 000 000 passord i sekundet. Hvor mange år vil det ta å teste alle mulighetene her? Du kan anta et år er 365 dager.

Rund av til nærmeste heltall antall år: .

c) Gitt følgende Python-script. Hva skrives ut?

```
tall = 0
```

```
for i in range(1, 6):
```

```
    tall += i
```

```
print(tall)
```

d) Gitt følgende Python-script. Hva skrives ut?

```
tall = 100
```

```
i = 20
```

```
while tall > 0:
```

```
    tall = tall - i
```

```
    if i > 5:
```

```
        i = i - 2
```

```
print(tall)
```

Score: 4% pr. korrekt tall.

Maks poeng: 16

5 Funksjoner og lister

Du skal lage en funksjon som lager ei ny liste fra ei eksisterende liste av tall. Funksjonen skal ta den eksisterende lista som parameter og returnere den nye lista. Annenhvert element i den nye lista skal være et element fra lista som kommer inn. Resten av elementene skal genereres tilfeldig og skal være mellom sine to nabo-elementer. Hvis funksjonen får inn ei tom liste skal den returnere ei tom liste. Hvis funksjonen får inn ei liste med ett element skal den returnere ei ny liste med det ene elementet i.

Eksempel: Hvis funksjonen blir kalt på lista [5, 9, 6] skal den returnere ei liste med verdiene [5, X, 9, Y, 6] hvor X er et tilfeldig tall mellom 5 og 9 og Y er et tilfeldig tall mellom 6 og 9. (10%)

Skriv et script som bruker funksjonen med lista [5, 8, 17, 16, 8, 5, 16, 23, 18, 11] og skriver ut resultatet. (3%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Maks poeng: 13

6 Problemløsning

Kontekst:

Gitt følgende spill:

Hver spiller kaster tre terninger, og en spiller kan få poeng basert på verdien på de tre terningene på tre måter:

1. Spilleren får poeng lik den høyeste av terningene
2. Hvis spilleren har flere like terninger får spilleren poeng lik tallet på terningen ganget med antall like terninger
3. Hvis spilleren har flere terninger med tall rett etter hverandre får spilleren poeng lik summen av tallene på disse terningene

Spilleren får den høyeste av poengsummene fra disse tre reglene. Eksempler:

- En spiller med terningkast 4-6-4 får 8 poeng (to terninger med verdien 4)
- En spiller med terningkast 6-2-2 får 6 poeng (terningen med verdi 6 gir en høyere score enn de to terningene med verdien 2)
- En spiller med terningkast 4-3-3 får 7 poeng (summen av de to terningene 3 og 4)

Oppgaven:

Skriv en funksjon som tar inn tre heltall. Hvert heltall er resultatet av ett terningkast. Funksjonen skal regne ut og returnere score for disse tre terningkastene.

For full score på denne oppgaven skal funksjonen ta hensyn til at terningene ikke kommer inn i sortert rekkefølge og at rekkefølgen tallene står i i parameterlista ikke har noe å si, slik at hvis funksjonen blir kalt med parametrene 5, 2, 4 skal funksjonen returnere 9, summen av de to terningene 4 og 5.

12 poeng totalt. En løsning som antar at tallene kommer i sortert rekkefølge vil få maksimalt 9 poeng.

Skriv ditt svar her

1	
---	--

--	--

Maks poeng: 12

7 Dictionaries

I denne oppgaven er det oppgitt 5 alternative Python-script for følgende oppgavetekst. Du skal krysse av for alle korrekte svaralternativer. Score: Maks 6 poeng for riktig svar. Du får minuspoeng for feil avkrysninger, men du får minimum 0 poeng på oppgaven som helhet.

Oppgavetekst: "Du skal lage en funksjon som går gjennom ei liste med strenger på formen "<Navn>;<antall>". Det vil være flere navn, men samme navn vil også forekomme flere ganger. Du skal lage en funksjon som for hvert navn finner det høyeste tallet i lista og returnerer dette som et dictionary. Alle tallene er 0 eller større.

Eksempel-liste:

```
["Stavanger;5",
"Oslo;10",
"Stavanger;3",
"Bergen;7",
"Trondheim;4",
"Oslo;12",
"Trondheim;2",
"Oslo;7"]
```

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Alternativ 1
- ☐ Alternativ 5
- ☐ Alternativ 3
- ☐ Alternativ 2
- ☐ Alternativ 4

Alternativ 1

```
def maks_for_liste(liste):
    elementer = dict()
    for element in liste:
        komponenter = element.split(";")
        by = komponenter[0]
        antall = int(komponenter[1])
        if antall not in elementer:
            elementer.append(by)
        elementer[by] = max(antall, elementer[by])
    return elementer
```

Alternativ 2

```
def maks_for_liste(liste):
```

```

elementer = dict()
for element in liste:
    komponenter = element.split(";")
    by = komponenter[0]
    antall = int(komponenter[1])
    if antall not in elementer:
        elementer[antall] = by
    elementer[max(antall, elementer[by])] = by
return elementer

```

Alternativ 3

```

def maks_for_liste(liste):
    elementer = dict()
    for element in liste:
        komponenter = element.split(";")
        by = komponenter[0]
        antall = int(komponenter[1])
        if by in elementer:
            elementer[by] = max(antall, elementer[by])
        else:
            elementer.append(by)
    return elementer

```

Alternativ 4

```

def maks_for_liste(liste):
    elementer = dict()
    for element in liste:
        komponenter = element.split(";")
        by = komponenter[0]
        antall = int(komponenter[1])
        if by in elementer:
            elementer[by] = max(antall, elementer[by])
        else:
            elementer[by] = antall
    return elementer

```

Alternativ 5

```

def maks_for_liste(liste):
    elementer = dict()
    for element in liste:
        komponenter = element.split(";")
        by = komponenter[0]
        antall = int(komponenter[1])
        if by not in elementer:
            elementer[by] = 0
        elementer[by] = max(antall, elementer[by])
    return elementer

```


8 Fillesing, klasser og objekter

Gitt koden under, som inneholder en klasse "Kommune". Gitt ei fil som inneholder observerte posisjoner av en plante- eller dyreart på følgende format:

observasjonsID;antall;x-koordinat;y-koordinet

Fila har kolonnetitler på første linje i fila. Fila heter "observasjoner.csv"

a) Lag en funksjon som tar inn navnet på fila og ei liste med kommuner som parametere. Funksjonen skal lese inn fila og teller for hver kommune hvor mange observasjoner det er i den kommunen. Funksjonen skal returnere dette som et dictionary med navn på kommunen som nøkkel og antall observasjoner som verdi. 12%

b) Håndter alle feil som kan oppstå under lesing av denne fila. 4%

Merk: Du trenger ikke lage hele scriptet her, bare det som står i oppgaveteksten.

Merk 2: Du må bruke metoden `er_inni` for å finne ut hvilken kommune en observasjon er i.

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Klassen Kommune:

```
class Kommune:
```

```
    def __init__(self, navn, befolkning, omraade):
```

```
        self.navn = navn
```

```
        self.befolkning = befolkning
```

self.omraade = omraade

def er_inni(self, x_koordinat, y_koordinat):

"""Sjekker om en posisjon oppgitt med x- og y- koordinater er innenfor kommunen.

Returnerer True hvis posisjonen er innenfor og False ellers.

Du skal bruke denne metoden i denne oppgaven, men trenger ikke å vite hvordan den er implementert for å løse oppgaven. Derfor er ikke implementasjonen av metoden oppgitt her."""

Fila:

ObservasjonsID;antall;x-koordinat;y-koordinat

1;3;132;143

2;1;23;1324

3;2;145;342

4;1;15;956

Maks poeng: 16

9 Multiple choice

Score: 4% pr. korrekt svar. 0% for feil svar eller ubesvart.

a) Funksjoner og referanser: Hva blir skrevet ut av følgende script?

```
tall = 5
```

```
tall_to = 3
```

```
def funksjon(tall):
```

```
    tall_to = tall + 3
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    funksjon(1)
```

```
    print(tall_to)
```

Velg ett alternativ:

☐ 5

☐ 4

☐ 8

☐ 3

☐ 6

☐ 1

b) IKT-sikkerhet: Er det noen utfordringer med ukryptert wifi og i så fall hvilke?

Velg ett alternativ

☐ Det finnes ingen utfordringer med digital overføring av data.

☐ Uvedkommende kan tyvlytte på informasjonen som blir overført.

☐ Ukryptert wi-fi kan ha bare en enhet tilkoblet av gangen. Kryptert wi-fi kan ha mange enheter koblet til samtidig.

☐ Det er tregere enn kryptert wi-fi

c) Klasser og objekter: Er det en forskjell mellom en klasse og et objekt, og hva er den i så fall?

Velg ett alternativ

- ☐ En klasse er en beskrivelse på hvordan å lage objekter
- ☐ Et objekt er en beskrivelse på hvordan å lage klasser
- ☐ En klasse er en samling objekter tilsvarende ei liste, så for eksempel alle land i Europa kan være en klasse.
- ☐ Det er ingen forskjell, de to ordene betyr det samme

Maks poeng: 12